ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

758. Окружность с центром I, вписанная в грань ABC треугольной пирамиды $SABC$, касается отрезков AB, BC, CA в точках D, E, F соответственно. На отрезках SA, SB, SC отмечены соответственно точки A', B', C' так, что $AA' = AD$, $BB' = BE$, $CC' = CF$; S' — точка на описанной сфере пирамиды, диаметрально противоположная точке S. Известно, что SI является высотой пирамиды. Докажите, что точка S' равноудалена от точек A', B', C'. (*Ф.Бахарев*)

759. Известно, что многочлен $(x+1)^n - 1$ делится на некоторый мно-

758. Из теоремы о трех перпендикулярах следует, что SD — высота в грани SAB. Так как SS' — диаметр окружности, проходящей через S, S' и A, то $\angle SAS' = 90^\circ$ (см. рис. 328). Обозначив через R и r соответственно радиусы описанной сферы пирамиды и вписанной окружности треугольника ABC, имеем $S'A'^2 = S'A^2 + AA'^2 = (SS'^2 - SA^2) + AD^2 = SS'^2 - (SA^2 - AD^2) = SS'^2 - SD^2 = SS'^2 - (SI^2 + ID^2) = (2R)^2 - SI^2 - r^2$. Аналогично вычисляя $S'B'$ и $S'C'$, получаем, что $S'A' = S'B' = S'C' = \sqrt{(2R)^2 - SI^2 - r^2}$.

759. Перепишем условие задачи в виде равенства $(x+1)^n - 1 =$